Université des Sciences et de la Technologie d'Oran USTO–MB
Faculté des mathématiques et de Université des Sciences
Département d'informatique
TD MOPT Master IA-S1

Fiche de TD N° 2 Méthodes d'optimisation

Exercice 1

Considérons la fonction scalaire suivante : $f(x, y) = x - y - x^2y + xy^2$

1. Calculer les dérivées partielles f_x et f_y.
2. Trouver les extrémums en résolvant les équations $f_x = 0$ et $f_y = 0$.
3. Calculer le Hessein de la fonction f.
4. Déduire la nature des extrémums.

Les mêmes questions pour la fonction : $f(x,y)=x2+y2−xy$

Exercice 2

Vous disposez de 60 m de grillage pour clôturer un jardin rectangulaire. On veut maximiser la surface du jardin.

1. Définir les variables et la contrainte.
2. Exprimer la surface en fonction d'une seule variable.
3. Trouver la valeur de x qui maximise la surface.
4. Calculer la surface maximale.

Exercice 3

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et la direction de descente $d = -f'(x_k)$ au point $x_k = 0$. Déterminer le pas optimal α^* par recherche linéaire exacte ($\min_\alpha f(x_k + \alpha d)$).

Exercice 4

Descente de gradient vs Newton

Soit $f(x,y) = x^2 + 10y^2$. Partant de $x_0 = (1,1)$ avec un pas fixe $\alpha = 0.1$:

1. Calculer une itération de gradient descent.
2. Calculer une itération de la méthode de Newton.
3. Commenter la vitesse de convergence relative.

Exercice 5

On observe la suite d'erreurs $e_k = \|x_k - x^*\|$ suivante : $e_0=1$, $e_1=0.5$, $e_2=0.25$, $e_3=0.125$.

1. Quel est le taux de convergence observé (linéaire, superlinéaire, quadratique) ?
2. Même question si la suite était $e_0=1$, $e_1=0.5$, $e_2=0.125$, $e_3=0.00195$.